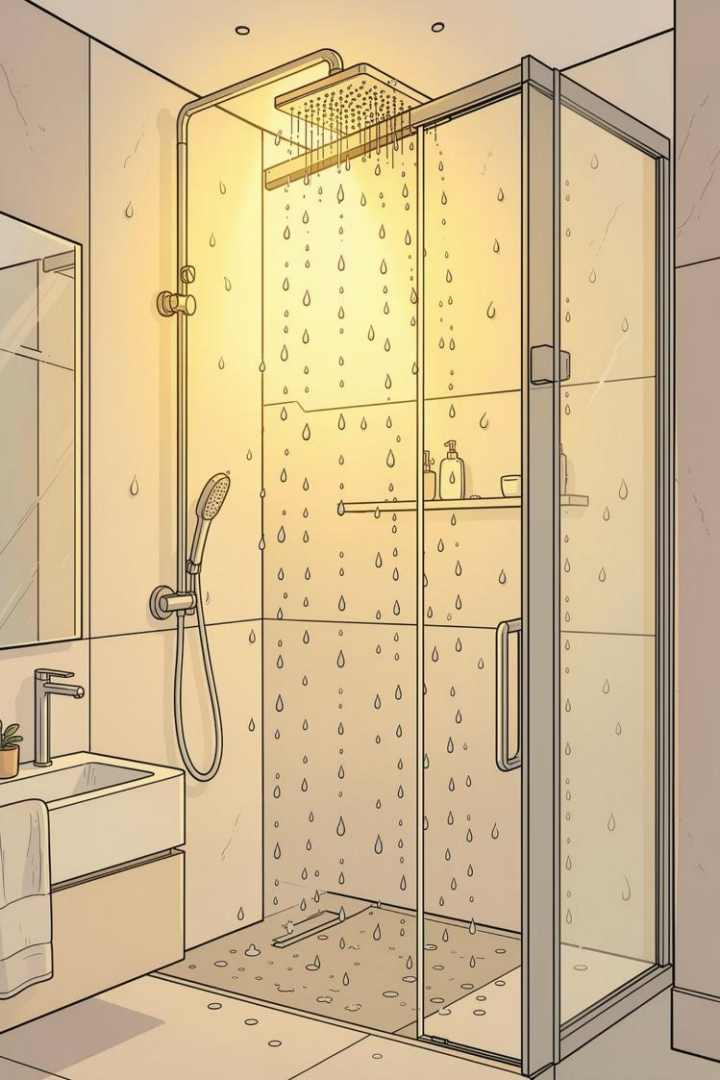
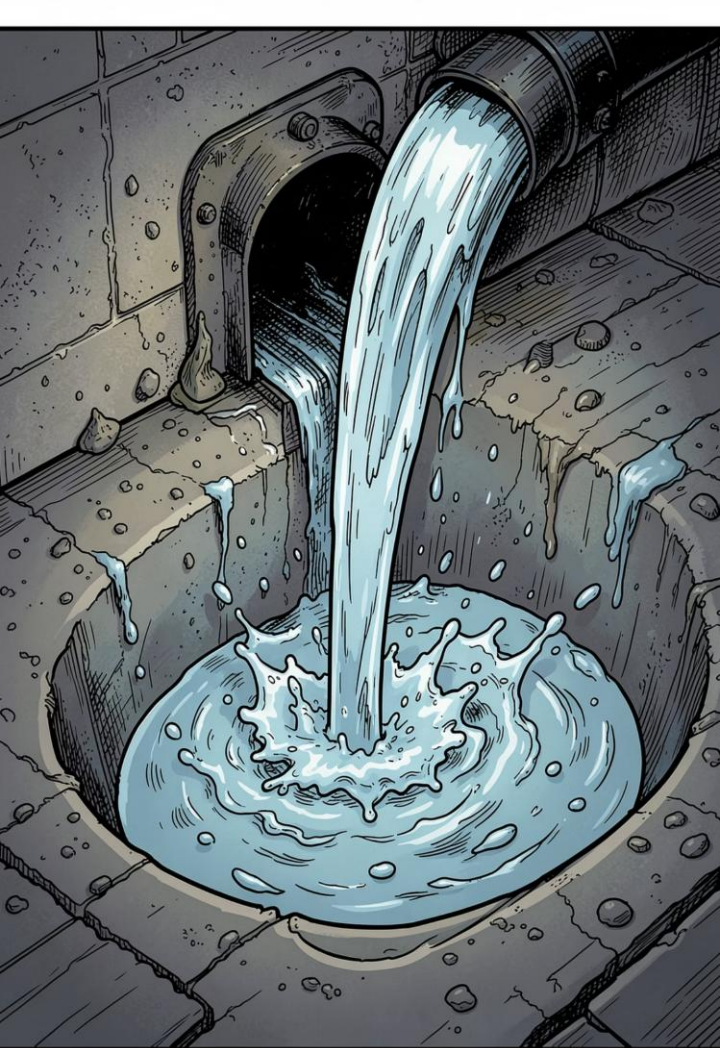




نوآوری در خدمت پایداری محیط زیست

سیستم هوشمند بازیافت آب سرد اولیه حمام — راهکاری مهندسی شده برای بحران پنهان
هدررفت آب در خانه‌ها

دانشکده مهندسی مکانیک — دانشگاه تهران



سرمایه‌ای که به فاضلاب می‌رود!

۵-۱۵

لیتر در هر استحمام

آب تصفیه‌شده هدررفته

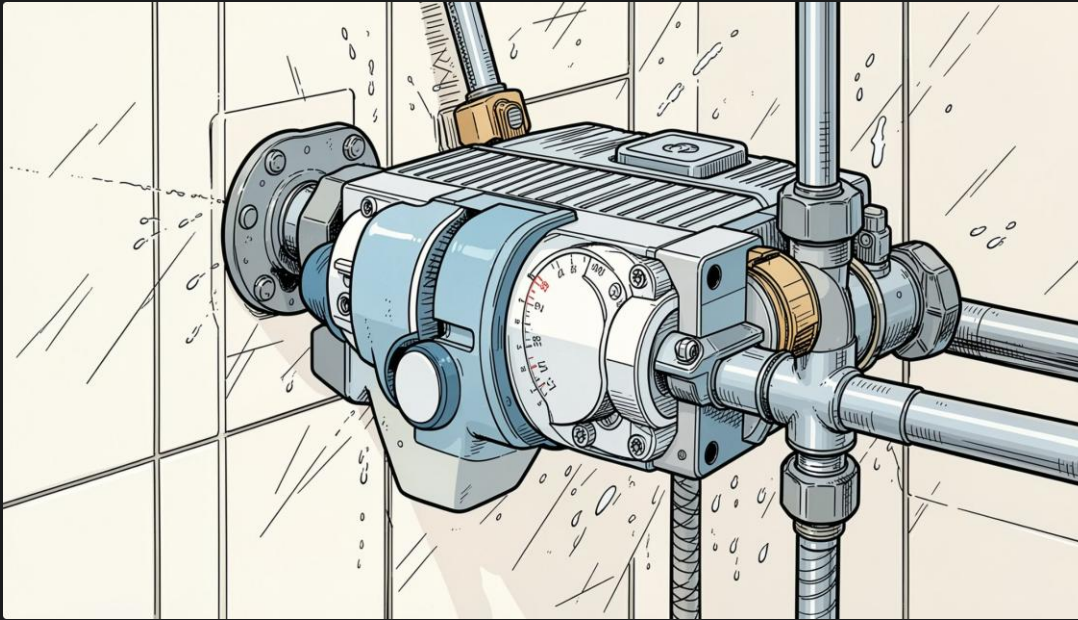
۷۱۲۸

لیتر در سال

برای هر خانواده

در اکثر ساختمان‌های ایران، آب سرد اولیه لوله‌ها پیش از رسیدن آب گرم، بدون استفاده وارد فاضلاب می‌شود. راحل‌های سنتی مانند سیستم‌های سیرکولاسیون، نیازمند تخریب گسترده دیوارها و هزینه‌های گزاف هستند و برای ساختمان‌های موجود توجه اقتصادی ندارند.

راه حل ما: هوشمندی بدون تخریب



یک ماژول واسط و شیر هوشمند حساس به دما که به سادگی پیش از سردوش نصب می‌شود.

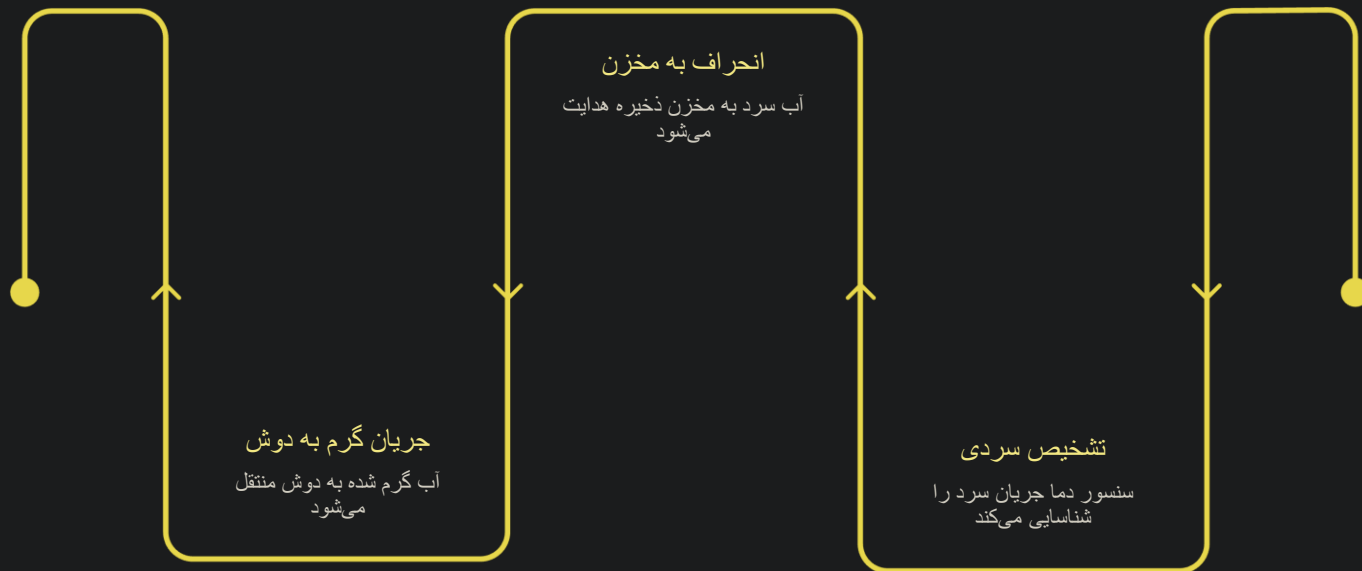
→ زیر 35°C

خروجی دوش بسته؛ آب سرد به مخزن
نخیره هدایت می‌شود

→ رسیدن به دمای استاندارد

سنسورها مسیر مخزن را مسدود و جریان آب
گرم دوش را باز می‌کنند

چگونه کار می‌کند؟



ماژول هوشمند ما با استفاده از **سنسورهای دقیق دما**، جریان آب سرد اولیه را تشخیص می‌دهد. **شیر ترموستاتیک**، پیش از رسیدن آب به دمای مطلوب (معمولاً ۳۵ درجه سانتی‌گراد)، به صورت خودکار مسیر خروجی دوش را مسدود کرده و آب را از طریق یک لوله فرعی به **مخزن ذخیره** هدایت می‌کند. به این ترتیب، هیچ قطره‌ای از آب تصفیه‌شده به فاضلاب ریخته نمی‌شود.

هنگامی که سنسورها تشخیص دهند آب به دمای از پیش تعیین‌شده رسیده است، شیر هوشمند مسیر آب به مخزن را قطع کرده و جریان آب گرم و آماده دوش گرفتن را به سمت سردوش باز می‌کند. این فرآیند کاملاً خودکار و بدون نیاز به دخالت کاربر انجام می‌شود و آب سرد ذخیره‌شده می‌تواند برای مصارف دیگر مانند سیفون توالت یا آبیاری گیاهان استفاده گردد.



چرا محصول ما متمایز است؟



نصب آسان، بدون تخریب
حذف کامل نیاز به لوله‌کشی مجدد



ایمنی تضمین‌شده
ولتاژ ۱۲V DC با استاندارد 67IP



بازیافت کاربردی
ذخیره آب برای فلاش‌تانک، آبیاری و شستشو



طراحی ماژولار
سراهمی الحاقی به شیرهای موجود — پذیرش بالا در بازار

مدل درآمدی و بازار هدف

بازار هدف

ساختمان‌های موجود

آپارتمان‌های فاقد سیستم بازیابی آب

مشترکین پرمصرف

خانواده‌های مشمول تعرفه‌های تصاعدی

دوستانداران محیط زیست

دغدغه‌مندان بحران جهانی آب

توجیه اقتصادی

قیمت تخمینی: ۴'۰۰۰'۰۰۰ تومان

کاهش هزینه قبض آب، گاز و برق با جلوگیری از هدررفت

بازگشت سرمایه (ROI): ۱ تا ۲ سال در مصارف خانگی

تصویرسازی محصول و چشم‌انداز آتی



مدل‌های محصول

- ماژول الحاقی: اتصال به شیرآلات استاندارد؛ لوله آبی (انتقال آب سرد به مخزن) و لوله قرمز (جریان آب 38°C به دوش)
- مدل توکار پیشرفته: نمایشگر دیجیتال پایش دما؛ قطع خودکار جریان در صورت افت فشار پکیج برای جلوگیری از شوک حرارتی

برنامه‌های آتی

تحقیق روی شیرهای ترموستاتیک تمام‌مکانیکی (مبنتی بر انبساط موم) برای حذف وابستگی به برق، کاهش هزینه تولید و افزایش ایمنی در فاز تولید انبوه.

تیم پژوهش و توسعه: علی کاویان، امیرمحمد غفاری، امیرحسین دادفر، علیرضا خورده‌چی، سهیل مبینی کشه | تحت نظارت: دکتر سید فرشید چینی — دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران